Starlink bouscule l'univers des télécoms

LA COURSE AUX ÉTOILES 2|4 Les constellations de satellites comme celle d'Elon Musk créent une nouvelle concurrence pour les opérateurs traditionnels. Si certains la redoutent, d'autres s'y rallient en passant des accords

Mike Sievert, président et chef de la direction de T-Mobile US, et Elon Musk, en conférence à Starbase, le site de lancement de fusées appartenant à SpaceX implanté à Boca Chica Village (Texas), le 25 août. T-MOBILE/BUSINESS WIRE/AP

Elon Musk menace-t-il de faire tomber le ciel sur la tête des opérateurs télécoms ? En promettant un accès à Internet partout sur la planète grâce à sa constellation de satellites Starlink, l'homme d'affaires américain bouscule leur univers. Se connecter au Web en pointant une antenne parabolique vers un satellite n'a rien de révolutionnaire : les premières liaisons Internet spatiales grand public remontent à 2008. Mais leur débit ne leur a pas permis de rivaliser avec les connexions filaires (ADSL et fibre optique) ou mobiles (4G et 5G). En revanche, les satellites de Starlink, positionnés en orbite basse (550 kilomètres d'altitude) et non plus en position géostationnaire (36 000 kilomètres), renversent le rapport de force : leur débit théorique supporte la comparaison avec un très bon réseau 4G et, surtout, la vitesse de communication des données entre la Terre et l'espace (latence), cinquante fois plus rapide que celle des satellites classiques, autorise des applications comme les appels vidéo ou les jeux en réseau…

Lancé en France en mai 2021 – et malgré deux mois d'interruption au printemps 2022, le temps de purger un recours intenté par deux associations environnementales –, Starlink dit compter déjà 10 000 abonnés début décembre, soit 54 % de plus qu'à la fin de l'été. Un démarrage rapide, comparé aux *« dizaines de milliers »* d'abonnés revendiqués par Nordnet, la filiale d'Orange fournissant un accès à Internet par satellites géostationnaires, pourtant lancée au milieu des années 1990. Accessible dans quarante pays, Starlink revendique plus de 700 000 abonnés dans le monde et autant sur liste d'attente. Et le nombre d'utilisateurs est supérieur, assure le groupe d'Elon Musk, car chaque antenne Starlink alimenterait en moyenne 2,5 personnes, voire plusieurs dizaines, simultanément, si elle est installée dans une école.

Pour des questions de rentabilité, les opérateurs télécoms ont concentré le déploiement de la fibre et du mobile dans les zones les plus peuplées. Cela laisse potentiellement un boulevard dans les régions rurales ou enclavées, croit Starlink. Aux Etats-Unis, de 28 millions à 30 millions de foyers n'ont pas de liaison très haut débit ou paient des abonnements mensuels à plus de 100 dollars (94 euros) pour une qualité de service d'un autre siècle, calcule l'entreprise. Kuiper, le projet de constellation concurrent lancé par Amazon, parle, lui, de *« centaines de millions »* de clients pas ou mal connectés à l'échelle mondiale. En France, 670 000 foyers ne pourront pas avoir la fibre en 2025, lors de la fin du plan France très haut débit, selon la fédération professionnelle InfraNum.

FRACTURE NUMÉRIQUE

Pour tenter de réduire cette fracture numérique, certains Etats prévoient de s'appuyer sur les constellations : en 2020, Starlink a obtenu un marché de 900 millions de dollars (850 millions d'euros) auprès du gouvernement américain, dans le cadre du plan de couverture des zones rurales des Etats-Unis. En août, le contrat a été annulé par la Commission fédérale des communications, qui invoquait les performances de débit et l'obligation, pour les citoyens, d'acheter 600 dollars l'antenne de réception. Mais l'entreprise a fait appel. Le 30 novembre, le gouvernement britannique a annoncé avoir choisi Starlink pour mener un test de connexion dans des territoires isolés du pays, dans son plan de lutte contre les zones blanches.

En France, l'Etat aide les particuliers à financer leur installation d'Internet par satellite là où la fibre ne passe pas, mais seulement avec les anciens services géostationnaires, pas avec Starlink. Selon les analystes de la banque Bryan, Garnier & Co, les constellations basses représentent aujourd'hui 1 % du marché global des télécommunications, soit 16 milliards de dollars. Mais Starlink espère en capter à terme davantage : 2 % ou 3 %, voire plus… Les opérateurs télécoms font mine de ne pas s'inquiéter de cette menace spatiale. Ils l'estiment confinée aux zones peu denses ou à des applications professionnelles comme le transport maritime ou l'aviation, un marché clairement visé par OneWeb (projet du français Eutelsat), Kuiper ou Starlink, qui dit avoir déjà convaincu deux petites compagnies aériennes, Hawaiian Airlines et JSX.

LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS FONT MINE DE NE PAS S'INQUIÉTER DE CETTE MENACE SPATIALE

D'ailleurs, aucun opérateur télécoms ne parle publiquement de Starlink. Mais leurs radars ont bien repéré la fusée, et quelques tirs de barrage ont déjà été lancés. *« Nous souhaitons qu'une entière transparence puisse être mise en place vis-à-vis du client final sur les conditions techniques et les performances de ces offres d'Internet fixe proposées par les constellations »*, a alerté la direction d'Orange, dans sa réponse à la consultation publique lancée au printemps par l'Arcep, le gendarme français des télécoms.

« La pénétration de Starlink dans le marché français de l'Internet par satellite risque, sans mesures adéquates, de déstabiliser très vite et durablement ce marché, avec notamment un accès direct aux consommateurs, des tarifs proposés à ce stade ne reflétant

Les « starlinkiens », ces fans prêts à tolérer les écarts d'Elon Musk

Malgré les dérapages politiques récurrents du magnat américain, ce dernier jouit du soutien d'une communauté conquise par son service

Cyril Touchet est un automobiliste heureux. Chaque année, ce responsable commercial d'une entreprise de machines de conditionnement parcourt 40 000 kilomètres au volant de sa Tesla. Et pour rien au monde il ne changerait sa voiture électrique contre un modèle thermique. *« J'ai un grand confort de conduite pour un coût au kilomètre nettement inférieur à celui d'une berline haut de gamme »*, apprécie ce propriétaire d'un Model Y Long Range. Totalement conquis, il en est à sa quatrième Tesla depuis son premier achat, effectué en 2016. Alors, quand Elon Musk, l'inventeur de cette voiture électrique, a activé en France son service d'Internet par satellite Starlink, en mai 2021, M. Touchet n'a pas résisté longtemps.

Depuis quelques semaines, une antenne chevillée sur un pignon de sa maison, située dans la région de Caen, lui apporte le débit dont il a besoin pour télétravailler, tout en permettant à ses deux filles de regarder leurs vidéos sur Internet. *« J'avais la fibre à la maison. Mais je n'en pouvais plus des pratiques commerciales des opérateurs télécoms. Starlink m'a permis de m'en libérer »*, se félicite-t-il, encore ébahi par la simplicité d'installation et de connexion de l'antenne. Starlink (50 euros par mois, en plus des 480 euros pour le matériel) coûte plus cher qu'une ligne de fibre optique. Mais M. Touchet n'hésite pas à en faire la promotion autour de lui, entretenant le bouche-à-oreille, qui explique une partie du succès commercial de Tesla et sur lequel compte aussi Elon Musk pour faire connaître Starlink.

Informaticien indépendant, Alexis André a installé sa première antenne en 2021, pour un restaurant de la forêt de Meudon (Hauts-de-Seine) *« trop éloigné du réseau de fibre optique et mal desservi par la 4G »*. *« J'avais des doutes sur le débit, mais il faut reconnaître que c'est formidable. »* Depuis, il a branché Starlink chez quatre autres clients, dont un hôtel parisien. Avoir Starlink, comme conduire une Tesla, c'est aussi appartenir à une communauté de pionniers, celle des « starlinkiens », à la pointe de la dernière innovation technologique. *« Je trouvais le service révolutionnaire, presque sorti d'un livre de science-fiction. Je me suis dit que ce truc allait cartonner »*, raconte Patrick Emin, animateur du compte Facebook Starlink France depuis sa création, en novembre 2020, avant même l'ouverture du service au public.

Aujourd'hui, le forum compte plus de 850 membres et en gagne huit à dix supplémentaires chaque jour. Et tant pis si le fondateur de Tesla dérape fréquemment. *« La seule chose que je regrette chez Starlink, c'est Elon Musk et ses prises de position politiques inacceptables »*, admet Adrien (qui ne souhaite pas donner son nom).

Mais, à présent que le très haut débit venu de l'espace irrigue sa maison située sur une île de la Seine, il s'accommode des frasques de ce *« super-businessman »*. *« Quand je vois le débit, je me console en disant que ça vaut la peine de donner mon argent à un tel personnage. Mais si Orange faisait aussi bien, je m'abonnerais immédiatement. »*

« Pas hostile a priori »

Les « starlinkiens » sont prompts à la mobilisation pour défendre leur antenne. La consultation publique exigée en avril par le Conseil d'Etat, à la suite d'un recours des associations Priartem et Agir pour l'environnement contre l'autorisation accordée par l'Arcep, le gendarme des télécoms, a reçu 2 034 réponses de particuliers, dont beaucoup vantaient un service *« d'intérêt public »*. Du jamais-vu. D'habitude, dans ce genre de procédure, l'Arcep reçoit une poignée de contributions, pour la plupart écrites par des lobbys ou des entreprises du secteur.

Cependant, Starlink, à l'image de son fondateur, n'a pas que des partisans. Outre l'action de Priartem et d'Agir pour l'environnement devant le Conseil d'Etat, les municipalités de Saint-Senier-de-Beuvron (Manche) et de Gravelines (Nord) ont empêché l'installation de stations terrestres. Or Starlink a besoin, pour connecter ses satellites à l'Internet, de se brancher sur le réseau mondial, qui circule sur les grandes lignes de fibre optique.

« Je n'étais pas hostile a priori », mais *« je ne voulais pas signer le permis les yeux fermés »*, explique Bertrand Ringot, le maire de Gravelines. Et puis, reconnaît-il *« il n'y avait aucune retombée fiscale pour la ville »*. Face à la lenteur des procédures d'autorisation de travaux et à l'opposition d'une partie de la population, la société de Starlink en France, baptisée « Tibor » (« orbite » à l'envers), a finalement jeté l'éponge à Gravelines et Saint-Senier-de-Beuvron en 2021.

Une seule station terrestre Starlink est aujourd'hui en service en France, à Villenave-d'Ornon (Gironde), dans la banlieue sud de Bordeaux. Huit antennes regardent le ciel du toit d'un bâtiment de la société EXA Infrastructure, qui gère des lignes de fibre optique à grande capacité. *« Nous n'avons pas dit oui parce qu'on voue une quelconque admiration à Elon Musk. Nous avons simplement répondu à une demande administrative d'autorisation de travaux, après avoir été rassurés par les études sur l'exposition de la population aux ondes »*, explique Laurent Grasset, conseiller municipal à Villenave-d'Ornon, *« pas fan du personnage Elon Musk »*. Mais *« s'il veut investir dans la commune, il est le bienvenu »*, s'amuse-t-il. Elon Musk y gagnerait sûrement de nouveaux adeptes. ■

OLIVIER PINAUD